# Лабораторная работа №17
# Создание проекта с использованием компонентов для ввода данных

## 1 Цель работы

1.1 Изучить различные типы полей ввода, применяющихся в оконных приложениях на C#;

1.2 Изучить свойства полей ввода и процесс обработки событий полей ввода.

## 2 Литература

2.1 Фленов, М.Е. Библия C#. – 3 изд.– Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. – Режим доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=353561, только для зарегистрированных пользователей. – Загл. с экрана. – п.5.7.

## 3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

## 4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

## 5 Задание

5.1 Создание формы с полями ввода

5.1.1 Создать форму регистрации пользователя. Настроить ее заголовок.

5.1.2 Добавить на форму поля ввода для того, чтобы пользователь ввел:

- логин;
- пароль;
- подтверждение пароля;
- дату рождения (DateTimePicker);
- информацию о себе.

5.1.3 Снабдить поля ввода метками, чтобы пользователь понимал, что он должен ввести.

5.2 Настройка полей ввода

5.2.1 Настроить в панели свойств следующие свойства полей ввода:

- UseSystemPasswordChar (скрывать вводимые символы): true (для полей ввода пароля и подтверждения пароля);

5.2.2 У поля ввода информации о себе настроить свойство Multiline: true и увеличить его высоту.

5.2.3 Добавить на форму две кнопки: «Зарегистрироваться» и «Отмена». При нажатии на «Отмена» форма должна закрываться.

5.2.4 Настроить у полей ввода максимально допустимую длину строки в соответствии со значениями, для поля даты – максимальное значение – текущаая дата (MaxDate = DateTime.Now), привязку полей и кнопок к краям формы.

5.3 Проверка заполнения полей ввода

5.3.1 При нажатии на «Зарегистрироваться» следует проверять на корректность введенные пользователем данные:

- логин не должен быть пустым или состоящим из пробельных символов;
- пароль и подтверждение пароля должны совпадать;
- указанный возраст пользователя должен быть не менее 18 лет.

5.3.2 Если данные корректны, то нужно вывести окно сообщений с текстом «Логин, вы успешно зарегистрированы» (вместо Логин должно отображаться введенное пользователем имя).

5.3.3 Если данные некорректны, то нужно вывести окно сообщений с текстом «Ошибка заполнения».

5.4 Динамическое изменение настроек полей ввода

5.4.1 При отображении сообщения об ошибке ввода:

- если логин не заполнен или заполнен пробельными символами, менять фон поля ввода логина на красный (BackColor = Color.Red);
- если пароль не совпадает с подтверждением пароля, менять фон поля ввода подтверждения пароля на красный.

5.4.2 При изменении текста в полях ввода (событие TextChanged) их фон должен обратно меняться на белый.

5.5 Ввод числовой информации

5.5.1 Создать новую форму

5.5.2 Добавить на форму поле ввода числовой информации для того, чтобы пользователь мог указать радиус сферы и метку для вывода результата.

5.5.3 Снабдить поле ввода меткой, чтобы пользователь понимал, что он должен ввести.

5.5.4 Настроить у поля ввода количество знаков после запятой, минимальное и максимальное допустимые значения, оптимально подходящие для решения задачи.

5.5.5 При изменении значений в поле ввода в метку должен выводиться результат вычисления объема сферы ($V = 4/3 \times \pi \times R^3$), округленный до двух знаков после запятой

## 6 Порядок выполнения работы

6.1 Используя Microsoft Visual Studio, создать проект приложения Windows Forms (Microsoft) C# и выполнить задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

## 7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

## 8 Контрольные вопросы

8.1 Для чего используется элемент управления TextBox?

8.2 Для чего используется элемент управления Label?

8.3 Когда срабатывает событие TextChanged и в каких элементах управления оно поддерживается?

8.4 Для чего используется элемент управления NumericUpDown?

8.5 Для чего используется элемент управления DateTimePicker?

8.6 Когда срабатывает событие ValueChanged и в каких элементах управления оно поддерживается?